REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE
MARINA MERCANTE DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE – UMC

Campus Catia La Mar · estado La Guaira

PRESENTACIÓN EJECUTIVA

PATIO / CUBIERTA DE HONOR (EXT-PCH-04)

«LA CUBIERTA DE FORMACIÓN» · PROYECTO 05

Documento	Presentación Ejecutiva — Expediente de Ingeniería Básica
Objeto	Patio / Cubierta de Honor (EXT-PCH-04) · «La Cubierta de Formación»
Código	UMC2030-P05-EXTPCH-R01
Revisión y fecha	R01 · 26 de octubre de 2026
Proyecto	Proyecto 05 del Plan Maestro UMC 2025–2030
Clase de estimación	AACE Clase 5 (ROM) · exactitud −25 % / +40 %
Aprobación	Rectorado UMC – Cap. Alt. / Dr. Guillermo Antonio Riut Hernández
Autoría del documento fuente	Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic., CIV 95787)
Confidencialidad	Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

ADVERTENCIA TÉCNICA
Documento de Ingeniería Básica / Anteproyecto. NO apto para construcción, replanteo ni licitación. Estimaciones AACE Clase 5 (−25 % / +40 %), moneda USD referencial.

1. 1 · LO ESENCIAL

- El Patio / Cubierta de Honor (EXT-PCH-04): 1.625,00 m² (50,00 × 32,50 m) de explanada ceremonial de la Proa Central, patrimonio moderno de Malaussena (MOP, 1951–1958).
- Doblete sísmico del 24-06-2026 (Mw 7,2 y Mw 7,5): patio INHABILITADO para paradas y desfiles; punto de reunión R-1 fuera de servicio.
- Daño por zonas: D3 severo 680,00 m² (reponer) · D2 moderado 565,00 m² (reparar) · D4 inducido 380,00 m² (borde Babor, alcance P04).
- Restauración integral: pavimento con acabado granítico reintegrado, drenaje Tr 25 años, Asta Mayor 12,00 m, alumbrado R-1, Mástil OMM 10,00 m.
- ROM integral USD 895.000 · neto adicional P05 USD 565.000 (deducidos USD 330.000 ya presupuestados en el P04-R02).
- Plazo estimado ≈ 9 meses en 5 fases (A–E), condicionado a la consolidación previa de la Torre por el P04.

Magnitud	Valor	Fuente
Superficie total / neta P05	1.625,00 m² / 1.245,00 m²	Ficha EXT-PCH-04
Aforo (formación / actos / R-1)	1.300 ef. · 1.625 p. · 1.080–1.625 p.	Ficha, Técnico 2
ROM integral / neto	USD 895.000 / USD 565.000	AACE Clase 5 (−25 %/+40 %)
Plazo	**≈ 9 meses (fases A–E)**	**hipótesis A8**

ADVERTENCIA TÉCNICA

Expediente de Ingeniería Básica / Anteproyecto. NO apto para construcción, replanteo ni licitación. Cifras AACE Clase 5 (−25 % / +40 %), USD referencial, a sustituir por cotizaciones locales.

2. 2 · EL ACTIVO Y SU HISTORIA (1951–2026)

- Plaza de Armas de la Escuela Náutica de Venezuela: proyecto MOP, Arq. Luis Raimundo Malaussena Andueza; estructura Gutiérrez & Co. S.A.
- Proyecto estructural base 28-08-1951 (signaturas 15 DF 30 y 8.DF.2.364); lámina de urbanismo P04-L5-A del 24-10-1953; operación 1951–1959.
- Acervo: 198 PDF y 487 fotografías (IMG_2134–IMG_2778) en Tubos Portaplanos 01–05; registro histórico y forense en PATIO_HONOR CATASTRO.pdf (4 láminas).
- 75 años de servicio continuo como espacio protocolar: formaciones, graduaciones OMI/STCW, izada del Pabellón Nacional.

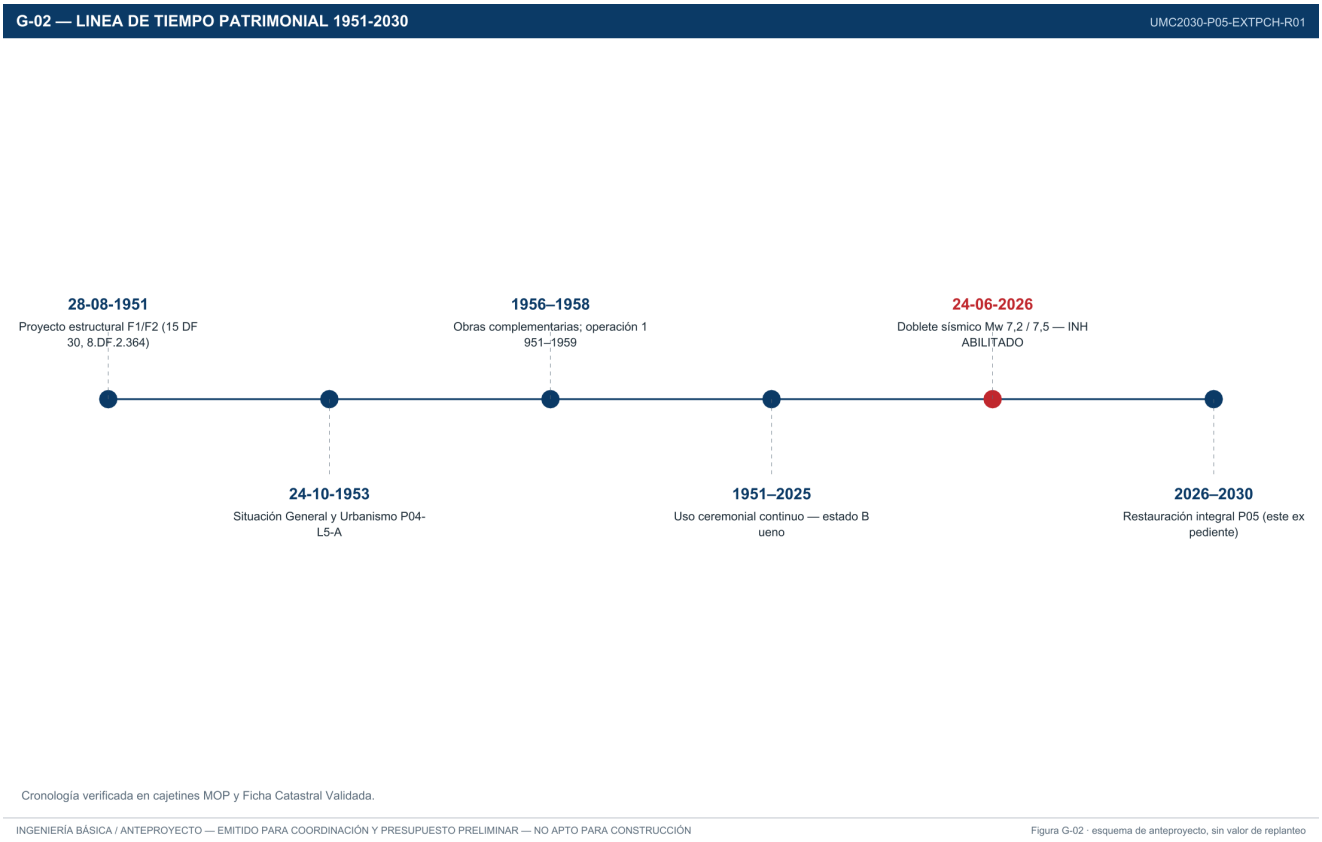


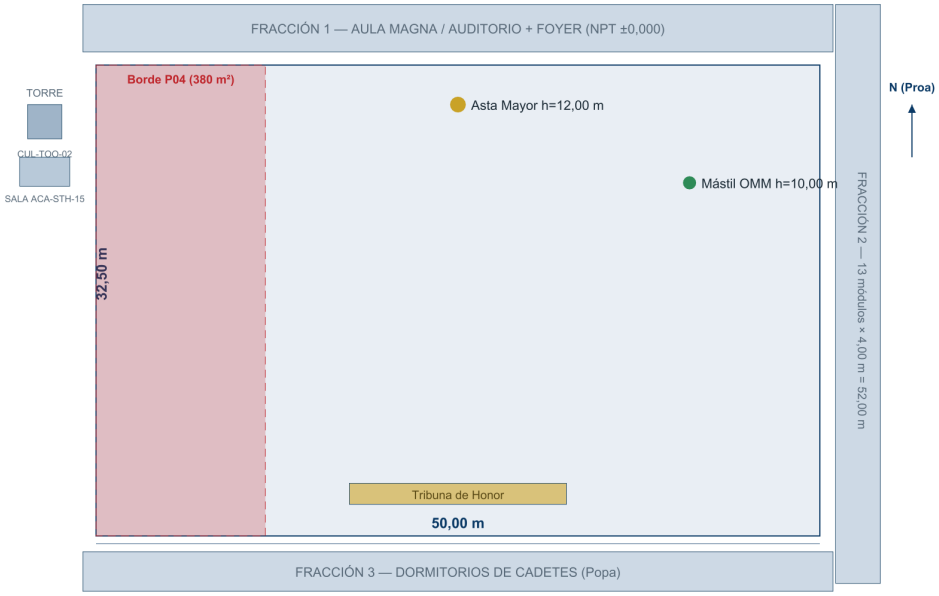
Figura G-02 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

3. 3 · EMPLAZAMIENTO Y GEORREFERENCIACIÓN

Punto	Coordenadas	Sistema
Centroide EXT-PCH-04	10°36'02,55" N · 67°01'55,20" O	WGS84 / EPSG:4326
Centroide (UTM)	E 715.324,40 · N 1.172.523,10	UTM 19N / EPSG:32619
Torre C-TO (P04)	ΔE +32,21 m · ΔN −13,21 m · d = 34,81 m	relativa al centroide
BM-UMC-01 (cota Z)	POR ESTABLECER	RFI-GEO-01

- Bordes: Proa (N) Aula Magna · Estribor (E) Fracción 2 · Popa (S) Fracción 3 · Babor (O) Torre de Observación y Sala Técnica.
- Retícula estructural de 4,00 m (13 módulos = 52,00 m, Fracción 2); huella neta pavimentada 50,00 × 32,50 m.
- Se corrige la inversión de rótulos X/E–Y/N detectada en el borrador catastral.

G-01 — IMPLANTACION GENERAL DE LA PROA CENTRAL (ESQUEMA 1:400) UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Corredores techados perimetrales EXT-CTC-15 (3,00–3,60 m) con franja de transición de 1,00 m

Centroide: 10°36'02,55" N · 67°01'55,20" O — UTM 19N E 715.324,40 / N 1.172.523,10 [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2]

Patio 50,00×32,50 m entre Fracciones 1/2/3, Torre/Sala (P04) y corredores EXT-CTC-15.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-01 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-01 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

4. 4 · EVENTO CONDICIONANTE: DOBLETE SÍSMICO 24-06-2026

- Dos eventos Mw 7,2 y Mw 7,5 el 24-06-2026: condición POST-SISMO de todo el sector Proa.
- Lámina 4 del catastro (registro forense): fractura diagonal de paños, escalonamientos de 1,5–4,5 cm, hundimientos sobre trincheras, escombros en el borde de la Torre.
- Consecuencia operativa inmediata: patio INHABILITADO (0 personas para paradas) y punto R-1 primario fuera de servicio — sin alterno designado en las fuentes (RFI-EVA-01 CRÍTICA).
- Hipótesis causales: densificación/licuación local de rellenos, fuga de colectores antiguos, ausencia de desacople sísmico, envejecimiento de sellos (75 años), impacto de escombros.

CONDICIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD HUMANA

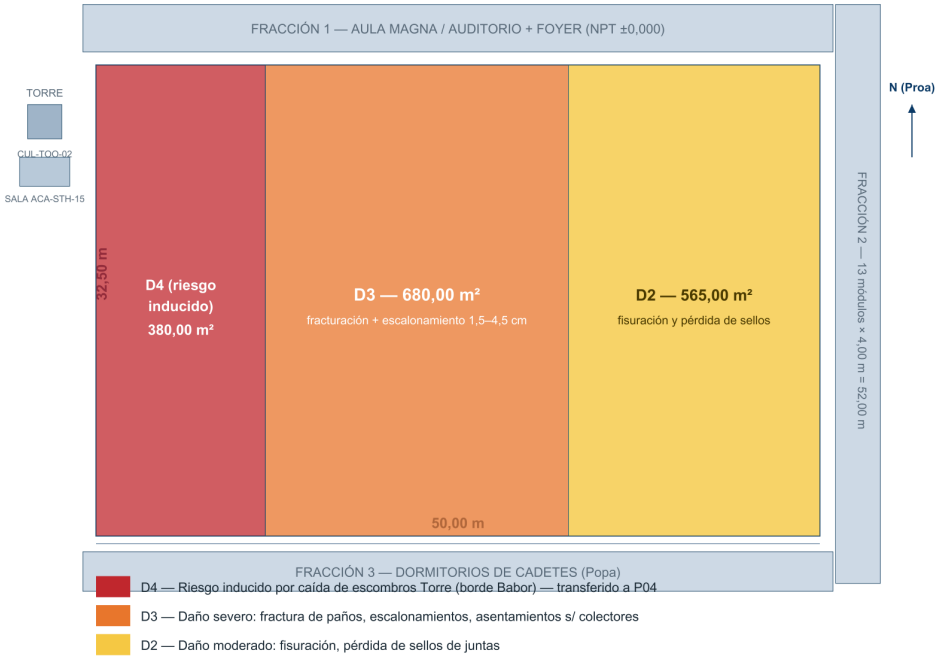
Mientras el patio esté inhabilitado, el Sector Proa NO tiene punto de reunión sísmica designado. La designación y señalización del punto R-1 alterno debe resolverse ANTES del inicio de la obra.

5. 5 · DIAGNÓSTICO DE DAÑO POR ZONAS (D2 / D3 / D4)

Zona	Área	Daño	Decisión
Paños centrales	680,00 m²	D3 — fractura y escalonamientos 1,5–4,5 cm	demoler y reponer con reintegración
Paños orientales	565,00 m²	D2 — fisuración y pérdida de sellos	reparar juntas + resellado
Borde Babor	380,00 m²	D4 — inducido por escombros de la Torre	TRANSFERIDO al P04 (consolidación previa)
Subbase y colectores	—	asentamientos y fugas presuntas	sanear + sustituir PEAD SN8

Escala D0–D4 declarada referencial (adaptada de ATC-20 / condición de pavimentos rígidos). Inspección detallada previa a demolición: TLS, calicatas + PDC, estanqueidad, georradar.

G-07 — MAPA DE DANO POST-SISMICO D2/D3/D4 (24-06-2026) UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Verificación: 680,00 + 565,00 + 380,00 = 1.625,00 m² ✔ · Escala D0–D4 declarada REFERENCIAL (adaptada ATC-20/condición de pavimentos)
680+565+380 = 1.625,00 m² — escala D0-D4 referencial declarada.
[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 — Dictamen] · [HIPÓTESIS: distribución espacial en bandas, esquema; el mapa real exige TLS → RFI-PAT-01]

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN
Figura G-07 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

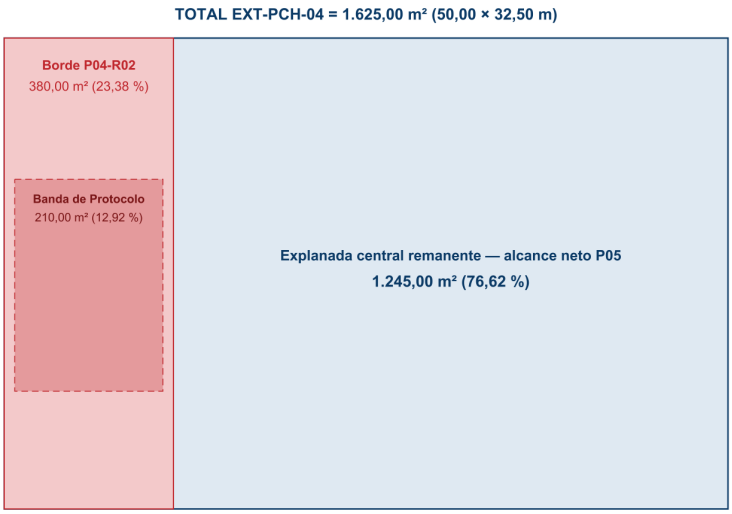
Figura G-07 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

6. 6 · CONCILIACIÓN DE ÁREAS (REGLA DE NO DUPLICACIÓN)

Componente	m²	%	Asignación
Borde occidental Proa–Babor (incluye Banda de Protocolo 210,00 m²)	380,00	23,38 %	P04-R02 (excluido del BOQ P05)
Explanada central remanente	1.245,00	76,62 %	P05 — objeto presupuestario neto
TOTAL EXT-PCH-04	**1.625,00**	**100,00 %**	**conciliado**

- Verificación: 380,00 + 1.245,00 = 1.625,00 ✔ · conjuntos anidados, no sumables entre sí.
- Deducción económica asociada: USD 330.000 (banda P04: USD 260.000–400.000).
- Condición suspensiva: el borde Babor no se restaura antes de la consolidación de la Torre (P04).

G-03 — CONCILIACION DE AREAS ANIDADAS 1.625 / 380 / 210 / 1.245 m2 UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Conjuntos ANIDADOS: 1.625,00 ⊃ 380,00 ⊃ 210,00. Regla R4: nunca se suman entre sí ni se presupuestan dos veces.

Verificación: 380,00 + 1.245,00 = 1.625,00 m² ✔ [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §3.3] · Deducción económica: USD 330.000 → Cap. 22

Regla de oro del P05: conjuntos anidados, prohibida la doble presupuestación.

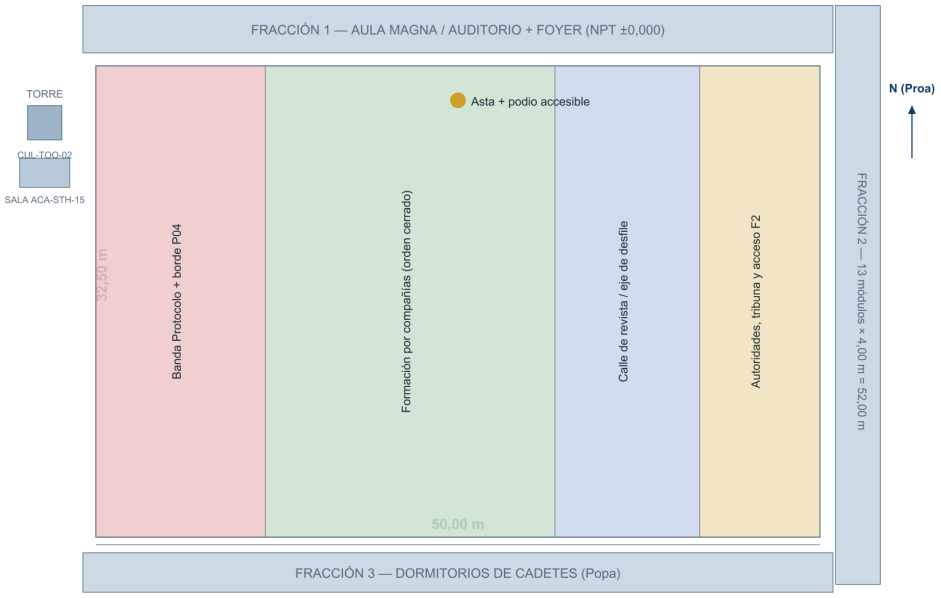
INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN Figura G-03 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-03 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

7. 7 · CONCEPTO: «LA CUBIERTA DE FORMACIÓN»

- El patio es la cubierta principal del Campus-Buque Digital UMC: el plano donde la institución forma, pasa revista y gradúa a sus oficiales frente al asta del Pabellón.
- Valor del espacio = su vacío modulado: lámina pétrea continua enmarcada por los cuerpos de Malaussena; único protagonista vertical: el asta.
- Lenguaje: modernidad venezolana de los 1950 — paños sobre retícula de 4,00 m, acabado granítico/martelinado, NPT ±0,000 con el foyer del Aula Magna.
- Doctrina patrimonial: CONSERVAR · CONSOLIDAR · REINTEGRAR · REPONER con junta-testigo datada · SUSTITUIR redes agotadas — sin falsificación histórica.

G-05 — ZONIFICACION FUNCIONAL CEREMONIAL UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Capacidades: 1.300 cadetes a 1,25 m²/ef. (1.625/1,25=1.300 ✔) · 1.625 personas a 1,00 m²/p. · R-1: 1.080–1.625 personas

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Capacidad] · Distribución espacial de zonas: [HIPÓTESIS de anteproyecto]

Formación, calle de revista, banda, tribuna, asta y función R-1.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-05 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-05 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

8. 8 · PAVIMENTO: SECCIÓN CONSTRUCTIVA PROPUESTA

- Losa de concreto (MR y espesor por calcular) sobre subbase granular saneada y mejorada; acabado granítico/cemento martelinado reintegrado.
- Paños ≈ 4,00 × 5,00 m compatibles con la retícula original; juntas de contracción selladas (PU bicomponente, UV/salinidad).
- Juntas sísmicas de desacople losa–estructuras, e = 25–50 mm; ≈ 980 m de sellado elastomérico.
- Predimensionado preliminar: losa e ≈ 15–18 cm · subbase e ≈ 20–30 cm — CONDICIONADOS al estudio geotécnico (RFI-GEOT-01).

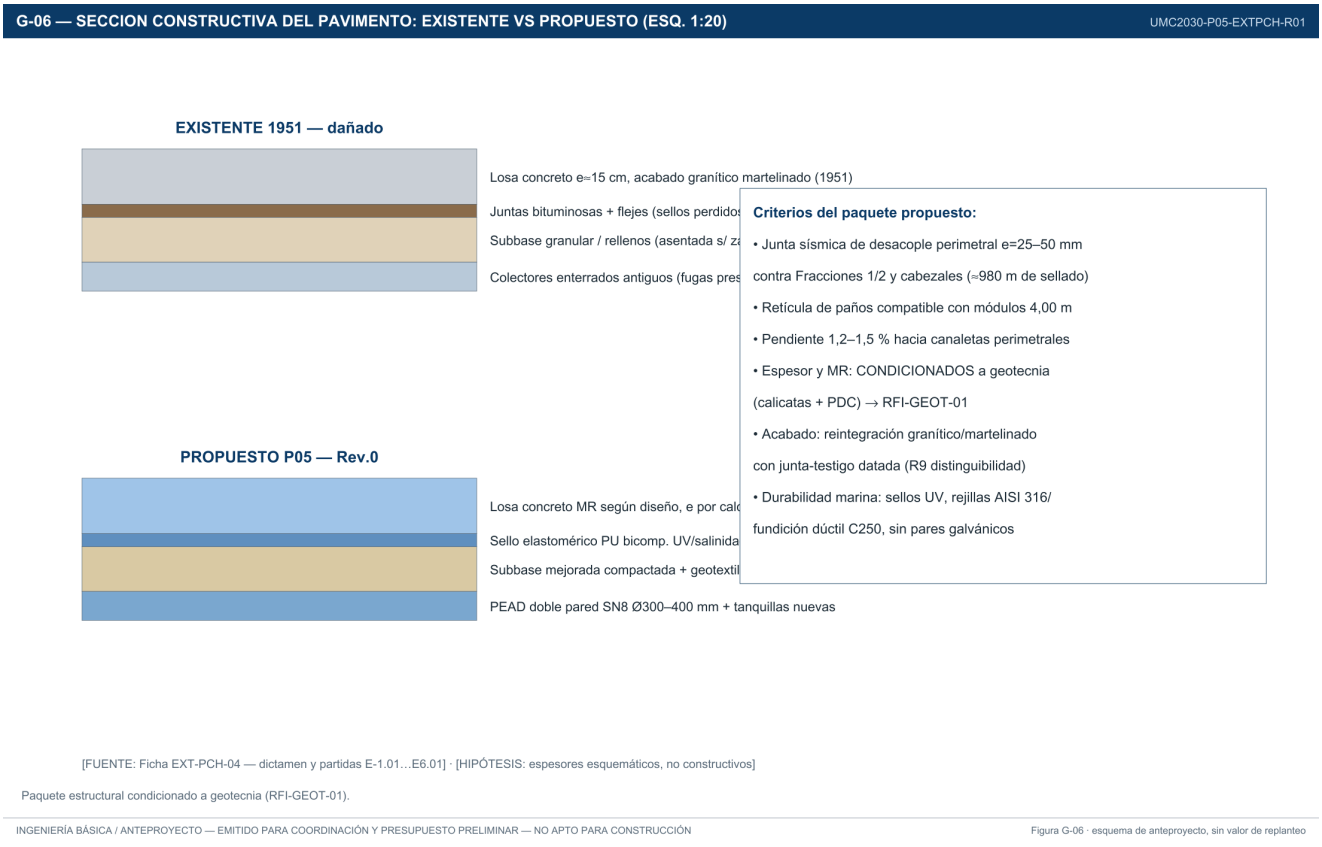


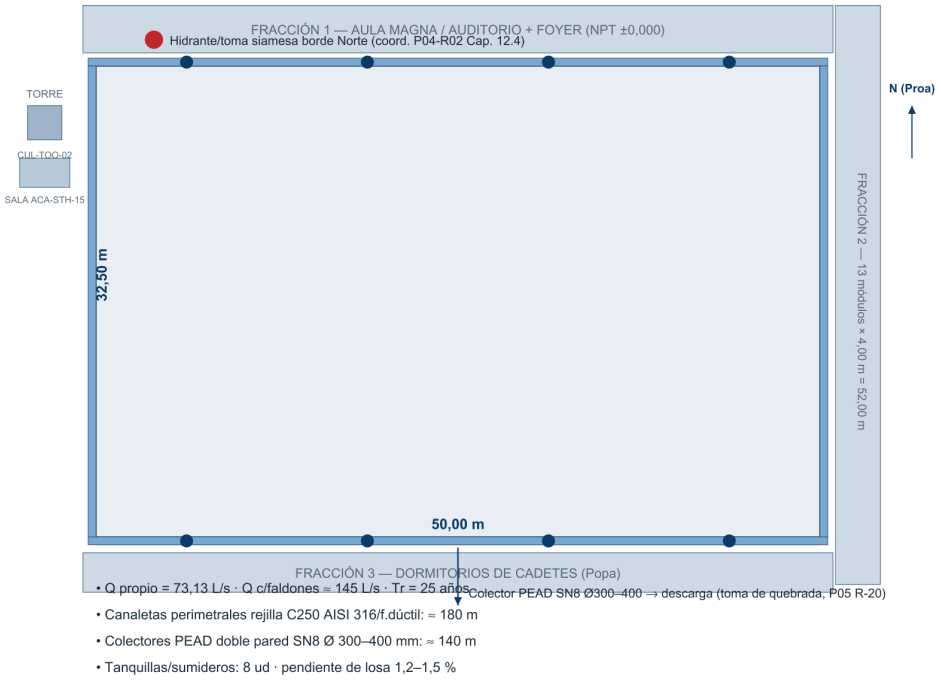
Figura G-06 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

9. 9 · DRENAJE PLUVIAL (INSTALACIÓN CRÍTICA)

Parámetro	Valor
Caudal propio / con faldones	73,13 L/s · ≈ 145 L/s (Tr = 25 años)
Canaletas perimetrales clase C250	≈ 180 m
Colectores PEAD doble pared SN8 Ø 300–400 mm	≈ 140 m
Tanquillas / sumideros	8 ud
Pendiente superficial	1,2 % – 1,5 %

- Sustitución íntegra de colectores antiguos con prueba de estanqueidad y videoinspección previa.
- Descarga coordinada con el canal/toma de quebrada documentados en el Paquete 05 (R-19, R-20).

G-08 — ESQUEMA DE DRENAJE PLUVIAL (Tr = 25 anos) UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Canaletas perimetrales C250, colectores PEAD SN8 Ø300–400, 8 tanquillas [ADJUNTO] · Fuente: EXT-PCH-04, partida E4.01 y Técnico 4] · Trazado esquemático [HIPÓTESIS]; cotas de descarga → RFI-GEO-01

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-08 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-08 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

10. 10 · SISTEMA ELÉCTRICO Y PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

- Red subterránea nueva en bancadas PVC/PEAD Ø 4" con juntas sísmicas flexibles (sustituye la red histórica P03-L3-B).
- 12 luminarias LED marinas IP66/IK10 (100–150 lux) + alumbrado de emergencia autónomo del punto R-1.
- 2 cajas de piso IP67 para la Banda de Protocolo (megafonía y servicios de actos).
- Malla de puesta a tierra R ≤ 5 Ω y SPDA del asta y del mástil según IEC 62305.
- Hidrante / toma siamesa en el borde Norte conectado al anillo PCI del campus (coordinación P04-R02 Cap. 12.4).

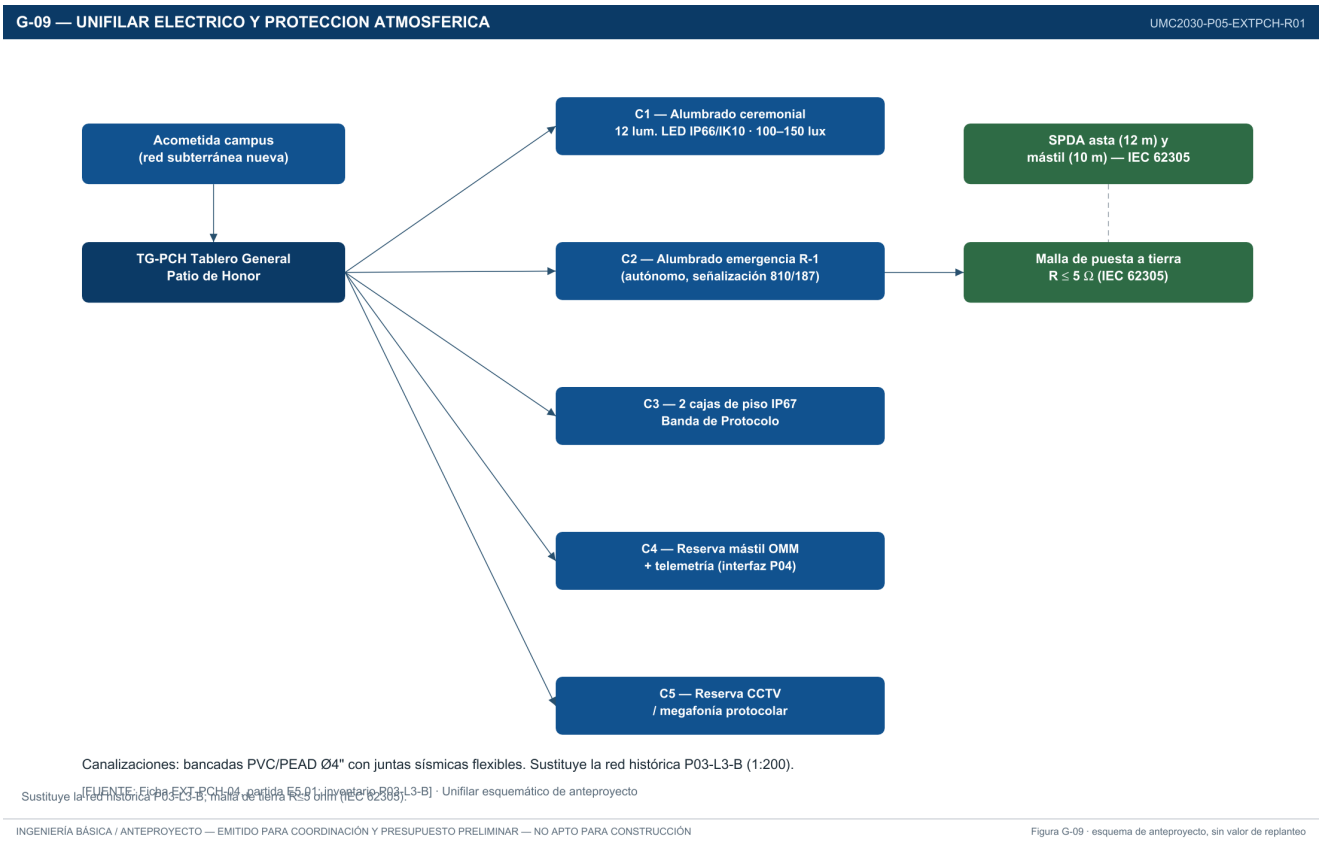


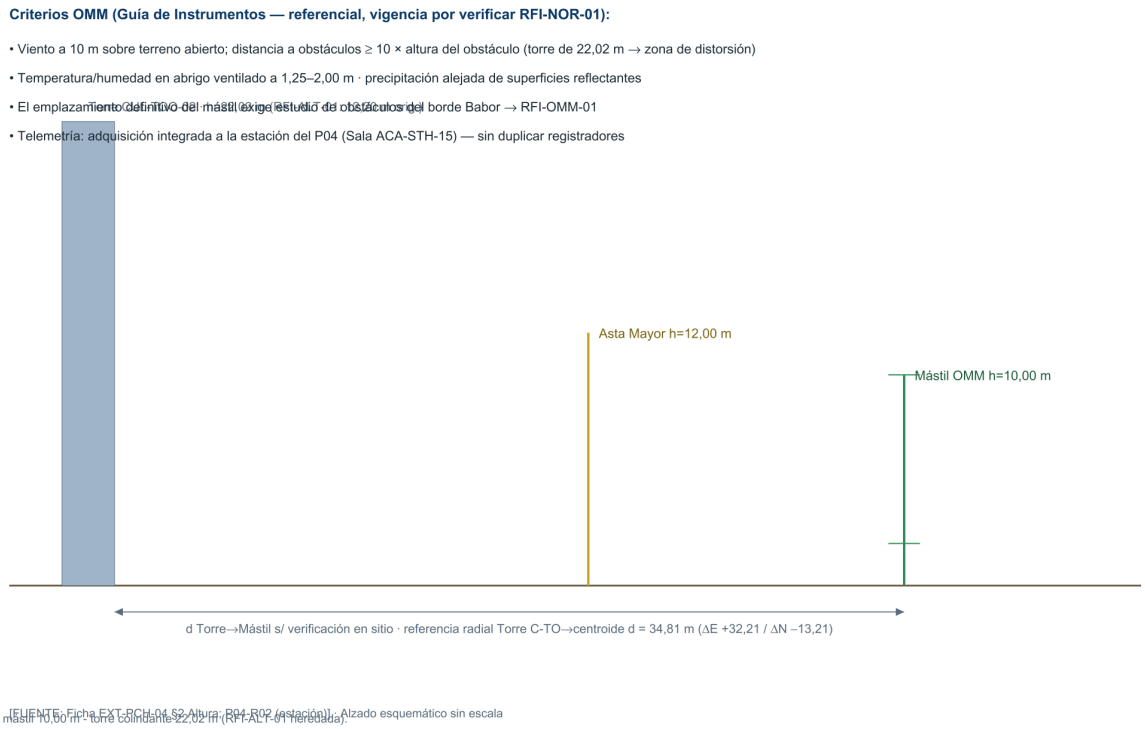
Figura G-09 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

11. 11 · ASTA MAYOR CEREMONIAL Y MÁSTIL OMM

Elemento	Altura	Alcance P05
Asta Mayor Ceremonial	12,00 m	fundación independiente, pedestal de concreto visto, podio accesible, drizas navales (partida E3.03)
Mástil Hidrometeorológico OMM	10,00 m	fundación y parcela de sensores; instrumentación en partida separada (interfaz P04)
Torre de Observación (contexto)	22,02 m / 12,20 m (RFI-ALT-01)	alcance P04 — radio de caída de escombros

- Emplazamiento del mástil condicionado al estudio de obstáculos del borde Babor (RFI-OMM-01).
- Telemetría integrada a la estación hidrometeorológica del P04: un solo sistema de adquisición (regla de no duplicación).

G-10 — EMPLAZAMIENTO DEL MASTIL OMM Y ELEMENTOS VERTICALES UMC2030-P05-EXTPCH-R01



INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-10 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

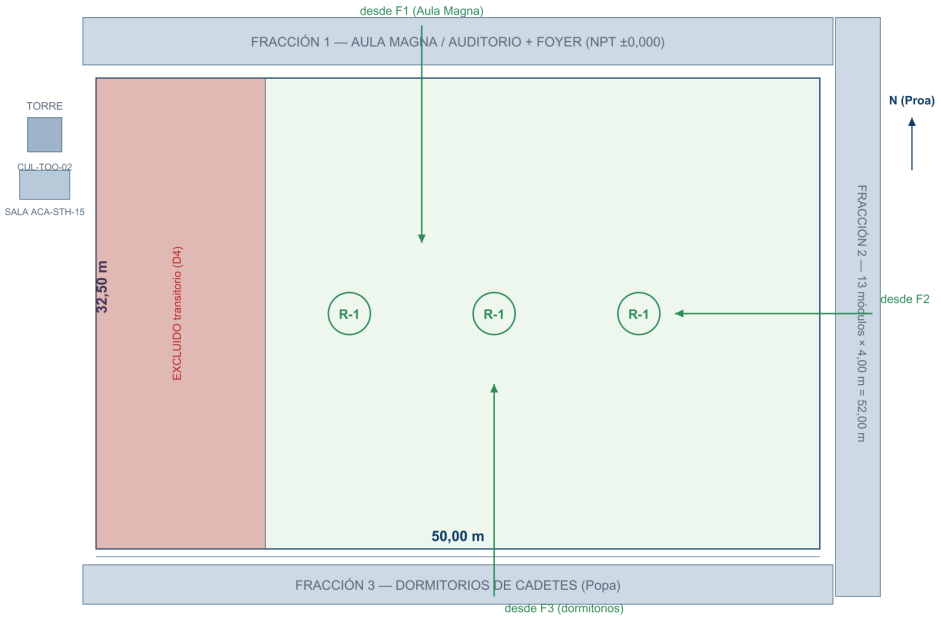
Figura G-10 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

12. 12 · EVACUACIÓN R-1, AFOROS Y ACCESIBILIDAD

Condición	Aforo	Base
Formación (orden cerrado)	1.300 cadetes	1,25 m²/efectivo
Actos masivos	1.625 personas	1,00 m²/persona
Punto de reunión R-1	**1.080 – 1.625 personas**	**Ficha, Técnico 2**

- Rutas de aproximación desde las Fracciones 1, 2 y 3 y corredores EXT-CTC-15.
- Señalización COVENIN 810/187 · franjas podotáctiles Fondonorma 2733 · itinerario accesible al podio.
- RFI-EVA-01 (CRÍTICA): punto R-1 alterno del Sector Proa por designar antes de obra.

G-12 — PLANO DE EVACUACION R-1 Y AFOROS UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Aforos: nominal 1.300 (formación) · 1.625 (actos) · R-1: 1.080–1.625 personas · señalización COVENIN 810/187 + podotáctil 2733

CONDICIÓN TRANSITORIA: patio INHABILITADO (2026) → punto R-1 alterno NO identificado en fuentes → RFI-EVA-01 (crítica)

[FUENTE: Ficha EXT-PCH-04 §2 Uso/Capacidad] · recorridos esquemáticos [HIPÓTESIS]

El patio ES el punto de reunión primario; condición transitoria RFI-EVA-01.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-12 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-12 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

13. 13 · INDUSTRIA 5.0 · HBIM · GEMELO DIGITAL

- HBIM del espacio exterior: nube de puntos TLS (estado 2026) + restitución del estado 1951 desde las láminas MOP; modelo federado en CDE.
- Codificación UMC-[ACTIVO]-[DISCIPLINA]-[NÚMERO]-[REV]; desdoblamiento catastral UMC-EXT-004 / UMC-ED-000-PCH04 (RFI-COD-05).
- Sensorización: hitos de asentamiento, nivel en tanquillas, pluviómetro del mástil, conteo de aforo en actos.
- Enfoque humanocéntrico: cadete en formación, operador de mantenimiento y seguridad de evacuación como usuarios de diseño.

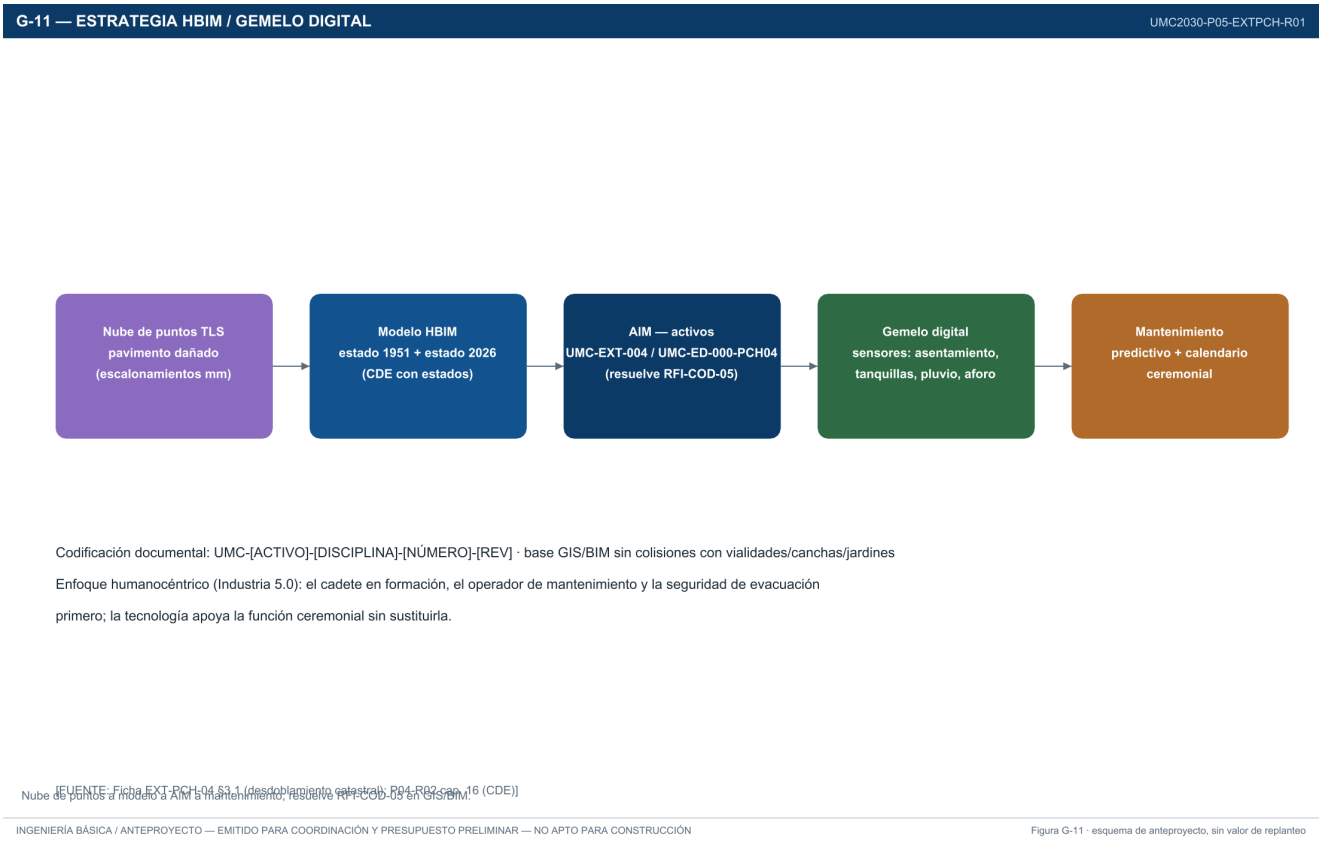


Figura G-11 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

14. 14 · CÓMPUTOS MÉTRICOS PRELIMINARES (BOQ REV.0)

Partida	Descripción	Cant.
E1.01	Retiro controlado de pavimento D3 (gestión patrimonial de escombros)	680,00 m²
E1.02	Reparación de paños y juntas zona D2	565,00 m²
E2.01	Saneamiento de subbase y rellenos	≈ 1.245,00 m²
E3.01	Losa nueva con acabado reintegrado	680,00 m²
E3.02	Sellado elastomérico de juntas (e = 25–50 mm)	980,00 m
E3.03	Asta Mayor: fundación, pedestal, restauración + podio	1,00 gl
E4.01	Drenaje: canaletas 180 m + PEAD 140 m + 8 tanquillas	1,00 gl
E4.02	Hidrante / toma siamesa borde Norte	1,00 ud
E5.01	Red eléctrica, 12 luminarias, tierra, SPDA	1,00 gl
E6.01	Señalización R-1, podotáctil, paisajismo, comisionamiento	1,00 gl

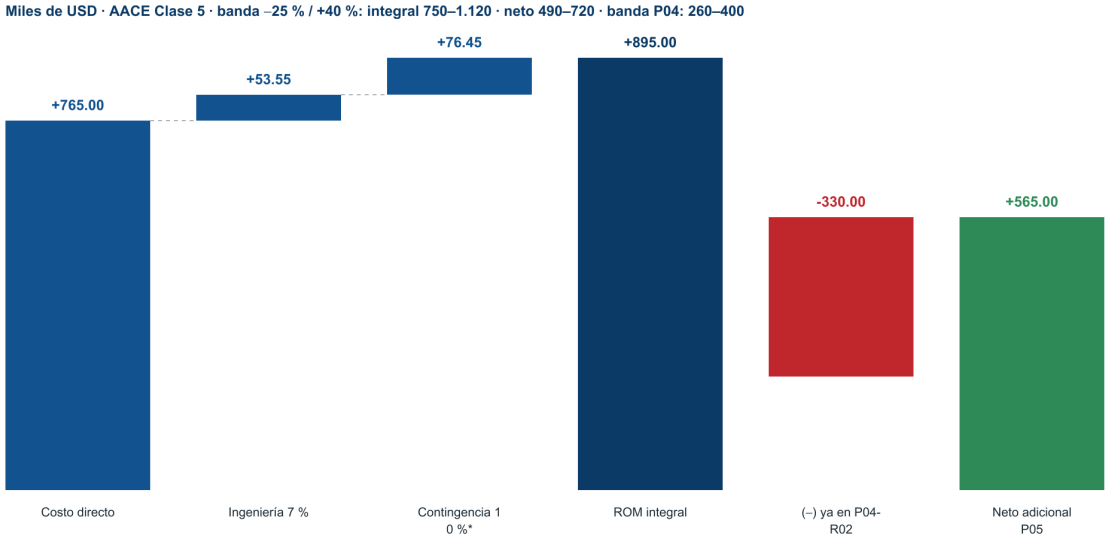
El borde occidental (380,00 m²) queda EXCLUIDO: ya presupuestado en el P04-R02 (Cap. 21, Partida 26). NO son cómputos contractuales; se re-derivarán del TLS y la geotecnia.

15. 15 · ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN — ROM (AACE CLASE 5)

Concepto	USD
Subtotal costo directo (1.625,00 m² · 470,77 USD/m²)	765.000,00
Ingeniería de detalle, ensayos y supervisión patrimonial (7,0 %)	53.550,00
Contingencia ROM (10,0 %)	76.450,00
ROM INTEGRAL (rango 750.000 – 1.120.000)	895.000,00
(–) Porción ya presupuestada en P04-R02 (380,00 m²)	−330.000,00
(=) PRESUPUESTO NETO ADICIONAL P05 (rango 490.000 – 720.000)	**565.000,00**

Verificaciones: 765.000 + 53.550 + 76.450 = 895.000 ✔ · 895.000 − 330.000 = 565.000 ✔. Moneda USD referencial; orden de magnitud, no presupuesto de licitación.

G-13 — ROM EN CASCADA (AACE CLASE 5, MILES USD) UMC2030-P05-EXTPCH-R01



* La Ficha consigna 76.450 (10,0 % nominal de 765.000 = 76.500): redondeo de cierre a 895.000 — declarado, no silenciado (R6).

Verificación: 765.000+53.550+76.450=895.000 ✔ · 895.000−330.000=565.000 ✔ [FUENTE: Ficha EXT-PCH-04, bloque ROM]

765,0 + 53,55 + 76,45 = 895,0 - 330,0 = 565,0.

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-13 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

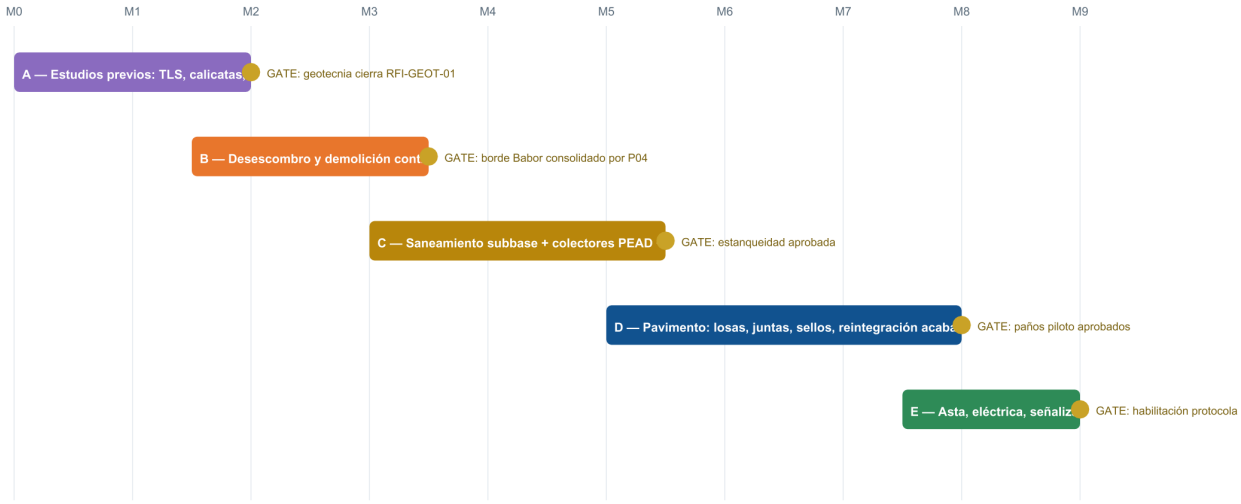
Figura G-13 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

16. 16 · CRONOGRAMA: 5 FASES · ≈ 9 MESES

Fase	Denominación	Duración	Hito / gate
A	Estudios previos (TLS, calicatas, PDC, BM, videoinspección)	≈ 2,0 meses	cierra RFI-GEOT-01
B	Desescombro y demolición controlada	≈ 2,0 meses	GATE: Babor consolidado por P04
C	Saneamiento de subbase + colectores PEAD	≈ 2,5 meses	estanqueidad aprobada
D	Pavimento: losas, juntas, reintegración	≈ 3,0 meses	paños piloto aprobados
E	Asta, eléctrica, señalización R-1, comisionamiento	≈ 1,5 meses	habilitación protocolar y R-1

- Restricciones duras: secuencia P04 → borde Babor · calendario ceremonial · lluvias (subbase nunca abierta en pico pluvial) · R-1 alterno operativo durante toda la obra.

G-14 — CRONOGRAMA DE FASES CON GATES UMC2030-P05-EXTPCH-R01



Duración total estimada ≈ 9 meses [HIPÓTESIS planificador A8] · Restricciones duras: (1) P04 precede al borde Babor;
(2) calendario ceremonial (graduaciones) condiciona cortes; (3) lluvias: subbase nunca abierta en pico pluvial; (4) R-1 alterno operativo.

5 fases A-E, con condición suspensiva P04 y calendario ceremonial. Cronograma de anteproyecto — no es programa contractual de obra

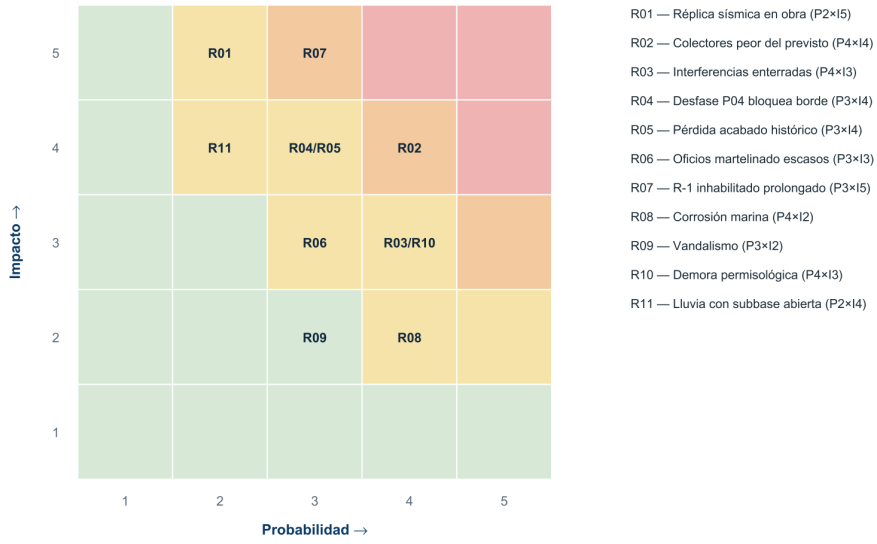
INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN Figura G-14 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-14 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

17. 17 · MAPA DE RIESGOS

ID	Riesgo	P×I	Mitigación
R02	Colectores en peor estado del previsto	4×4	videoinspección temprana + partida contingente
R07	Inhabilitación prolongada del punto R-1	3×5	punto alterno ANTES de obra (RFI-EVA-01)
R04	Desfase del P04 bloquea el borde Babor	3×4	frente oriental primero; gate contractual
R05	Pérdida de acabado histórico en desescombro	3×4	protocolo patrimonial + fotogrametría
R01	Réplica sísmica durante la obra	2×5	protocolo de paralización y exclusión
R10	Demora permisológica y patrimonial	4×3	expediente patrimonial anticipado

G-15 — MAPA DE RIESGOS (PROBABILIDAD x IMPACTO) UMC2030-P05-EXTPCH-R01



11 riesgos de la matriz 25.1 del expediente.

Valoración cualitativa de anteproyecto [HIPÓTESIS A0/A8] · tratamiento en matriz 25.1 del expediente

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

Figura G-15 · esquema de anteproyecto, sin valor de replanteo

Figura G-15 · UMC2030-P05-EXTPCH-R01 · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

18. 18 · INFORMACIÓN PENDIENTE — REGISTRO RFI (16 ABIERTAS)

ID	Enunciado	Prioridad
RFI-EVA-01	Punto R-1 alterno del Sector Proa sin designar	CRÍTICA
RFI-GEOT-01	Subbase, rellenos y colectores: calicatas, PDC, estanqueidad	ALTA
RFI-GEO-01	BM-UMC-01 y cota Z sin establecer	ALTA
RFI-NOR-01	Vigencia de normas COVENIN / Fondonorma / IEC	ALTA
RFI-OMM-01	Emplazamiento del mástil y alcance económico de instrumentación	MEDIA
RFI-ARE-05	Acta de transferencia del borde (380,00 m²) con el P04	MEDIA
RFI-PAT-01…04	TLS, asta, videoinspección, georradar	MEDIA
RFI-COD-05 / SIG-01 / INV-01 / PRO-01 / ALT-01	codificación, signaturas, inventarios, tribuna, altura Torre	ORDINARIA

NO ESTÁ CALCULADO EN ESTA FASE

Diseño de losa por fatiga/MR · armaduras y despieces · memorias de instalaciones · cotas absolutas · topografía con curvas de nivel · presupuesto contractual con precios locales.

19. 19 · PLANOS DEL EXPEDIENTE (ANEXO P · P-0 A P-9)

Código	Denominación	Escala
UMC-PCH-P-0	Implantación general georreferenciada	1:400
UMC-PCH-P-1	Planta general de paños, juntas y pendientes	1:200
UMC-PCH-P-2	Planta de demolición/retiro por zonas de daño	1:250
UMC-PCH-P-3	Planta de drenaje pluvial y colectores	1:250
UMC-PCH-P-4	Planta eléctrica, alumbrado y canalizaciones	1:250
UMC-PCH-P-5	Señalización, accesibilidad y evacuación R-1	1:250
UMC-PCH-P-6	Zonificación ceremonial y protocolo	1:250
UMC-PCH-P-7	Sección de pavimento + perfil de colectores	1:20 / 1:100H
UMC-PCH-P-8	Detalles del Asta Mayor, podio y Mástil OMM	1:50
UMC-PCH-P-9	Interfaz con P04: borde Babor y junta de transferencia	1:250

Láminas esquemáticas de anteproyecto: definen programa, dimensiones y relaciones funcionales; NO incluyen detalles constructivos ni replanteo. Sello en cada lámina: NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN.

20. 20 · ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE (E1–E8)

E	Entregable	Formato
E1	Listado de planos e imágenes fuente (198 PDF · 487 fotos)	CSV · HTML · SVG/PNG
E2	Expediente de Ingeniería Básica — 28 capítulos	HTML · PDF · DOCX
E2-P	Anexo P: láminas P-0…P-9	PDF · HTML
E3	Figuras técnicas G-01…G-15	SVG · PNG
E4	Láminas de anteproyecto P-0…P-9	SVG · PNG
E5	Registro patológico post-sísmico	HTML · SVG/PNG
E6	Presentación ejecutiva (este documento)	HTML · PDF
E7	Matriz de trazabilidad dato→fuente	CSV
E8	Memoria de decisiones y registro RFI	MD

- Codificación documental: UMC2030-P05-EXTPCH-R01__.
- Custodia en CDE institucional; carpeta del expediente en Google Drive UMC.

21. 21 · INTERFAZ CON EL PROYECTO 04 (TORRE Y SALA TÉCNICA)

- El borde occidental del patio (380,00 m², zona D4) pertenece al alcance del P04-R02: pavimento, juntas y consolidación incluidos en su BOQ (Cap. 21, Partida 26).
- Condición suspensiva D-08: la consolidación de la Torre de Observación PRECEDE a toda obra del pavimento en ese borde.
- Junta de transferencia de alcance materializada en la lámina P-9; acta formal pendiente (RFI-ARE-05).
- Deducción económica conciliada: USD 330.000 — prohibida la doble presupuestación (regla R4/R12).
- Interfaz técnica adicional: telemetría del Mástil OMM integrada a la estación hidrometeorológica del P04 (Sala ACA-STH-15).

22. 22 · GOBERNANZA, PERMISOLOGÍA Y PATRIMONIO

- Obra MOP 1951–1958 (Malaussena): la normativa patrimonial venezolana se cita como referencia a verificar; expediente patrimonial anticipado como mitigación (R10).
- Permisología institucional: Rectorado, Dirección de Planta Física, Seguridad Integral y autoridades competentes.
- Gestión de escombros con valor patrimonial: registro fotogramétrico, selección de fragmentos documentales, archivo institucional.
- Supervisión patrimonial independiente durante demolición y reintegración del acabado (incluida en el 7,0 % de ingeniería).

23. 23 · CONDICIONES PARA PASAR A «APTO PARA CONSTRUCCIÓN»

N°	Condición	RFI asociada
1	Levantamiento topográfico con BM-UMC-01 y cota Z	RFI-GEO-01
2	Estudio geotécnico de subbase, rellenos y colectores	RFI-GEOT-01
3	Ingeniería de detalle firmada por profesional habilitado	—
4	Verificación de vigencia normativa	RFI-NOR-01
5	Permisología institucional y patrimonial	—
6	Cómputos y presupuesto contractuales con cotizaciones locales	—
7	Coordinación de interfaces aprobada con el P04-R02	RFI-ARE-05
8	Consolidación previa del borde Babor por el P04	D-08 (suspensiva)

24. 24 · ACUERDOS SOLICITADOS AL CONSEJO UNIVERSITARIO

N°	Acuerdo
1	APROBAR el expediente UMC2030-P05-EXTPCH-R01 como ingeniería básica del Plan Maestro UMC 2025–2030.
2	DESIGNAR el punto de reunión R-1 alterno del Sector Proa y ordenar su señalización inmediata (RFI-EVA-01).
3	ORDENAR el cierre de las RFI críticas: topografía (GEO-01), geotecnia (GEOT-01) y vigencia normativa (NOR-01).
4	RATIFICAR la secuencia P04 → borde Babor, el acta de transferencia de los 380,00 m² y la deducción de USD 330.000.
5	ADOPTAR la doctrina de junta-testigo datada para la reintegración patrimonial del pavimento.
6	APROBAR la reserva presupuestaria ROM: USD 895.000 integral / USD 565.000 neto adicional (AACE Clase 5).
7	DESIGNAR al proyectista responsable habilitado y ordenar la custodia del expediente en el CDE institucional.

25. 25 · CIERRE Y CONTROL DOCUMENTAL

Ítem	Registro
Código	UMC2030-P05-EXTPCH-R01
Revisión y fecha	R01 · 26 de octubre de 2026
Documento rector	UMC 2030 · Ficha Catastral Validada y Diagnóstico Forense · EXT-PCH-04 · Patio / Cubierta de Honor (emisión UMC2030-EXT-PCH-04-R01, 24-10-2026)
Documento base catastral	PATIO_HONOR CATASTRO.pdf
Expediente colindante	PROYECTO-04_UMC2030-P04-TOBSHM-R02_EXPEDIENTE-INGENIERIA-BASICA.pdf
Marco	PLAN MAESTRO 2025 2030.pdf
Aprobación	Rectorado UMC – Cap. Alt. / Dr. Guillermo Antonio Riut Hernández
Autoría del documento fuente	Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic., CIV 95787)
Proyectista responsable	Por designar – profesional habilitado
Confidencialidad	Uso institucional UMC – Marina Mercante de Venezuela

SELLO DE EMISIÓN

INGENIERÍA BÁSICA / ANTEPROYECTO — EMITIDO PARA COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO PRELIMINAR — NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

El Patio / Cubierta de Honor volverá a ser lo que fue desde 1951: la cubierta donde la Universidad Marítima del Caribe forma a sus oficiales frente al Pabellón Nacional.